

8.1

určíte char. polynom p_λ pro matici A

$$\det \begin{pmatrix} -1-\lambda & -2 & 0 \\ -1 & 3-\lambda & -1 \\ 2 & 3 & 1-\lambda \end{pmatrix} = -\lambda^3 + 3\lambda^2 - 4 = -(\lambda+1) \cdot (\lambda-2)^2$$

$-1-\lambda-2 \quad 0$
 $-1 \quad 3-\lambda \quad -1-\lambda$

tedy vl. čísla jsou $\lambda = -1$ na sobnosti 1 (algebraické)
 $\lambda = 2$ alg. na sobnosti 2

nalezneme vlastní vektory:

$$\lambda = -1: \ker \begin{pmatrix} 0 & -2 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 4 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \text{span} \{ (1 \ 0 \ -1) \}$$

pro $\lambda = -2$:

$$\ker \begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -3 & -2 & 0 \\ 2 & 3 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & -5 & 3 \\ 0 & 5 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 0 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \text{span} \{ (-2 \ 3 \ 5) \}$$

protože máme násobnost 2 a abychom nejlépe určili Jordanův tvar spojíme nehom. soustavu z $(A-2I)v_3 = v_2$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -3 & -2 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 & 3 \end{array} \right) \rightarrow \text{span} \{ (0 \ 1 \ 2) \}$$

atd. můžeme určit podprostory jako kombinace vlastních vektorů a tak máme 2 podprostory

$U_1 = \text{span} \{ (1 \ 0 \ -1); (-2 \ 3 \ 5) \} = B_1$ v bázi tvoření těchto vektorů bude Lin. operator

$$[S_A|_{U_1}]_{B_1}^{B_1} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$U_2 = \text{span} \{ (-2 \ 3 \ 5); (0 \ 1 \ 2) \} = B_2$ a protože platí $S_A(v_3) = v_2 + 2v_3$

$$[S_A|_{U_2}]_{B_2}^{B_2} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$